

LAPORAN ANALISIS DATA KATEGORIKAL

PENGARUH PENDAPATAN DAN KONDISI SANITASI TERHADAP STATUS STUNTING PADA BALITA

PARAMETER	INFORMASI
Nama	Anwar Rohmadi
NIM	247411027
Mata Kuliah	Analisis Data Kategorikal dengan Python
Topik	Regresi Logistik & Analisis Data Biner
Metode	Point Bi-Serial, Regresi Logistik, Regresi Probit
Tanggal	8 Juni 2026
GitHub Repository	anwarrohmedi2006/analisis-data-kategorikal-stunting

A. PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI DATA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua pertanyaan empiris:

- Apakah terdapat pengaruh antara **pendapatan keluarga (Income)** terhadap **status stunting** pada balita?
- Apakah terdapat pengaruh antara **kondisi sanitasi (Sanitation)** terhadap **status stunting** pada balita?

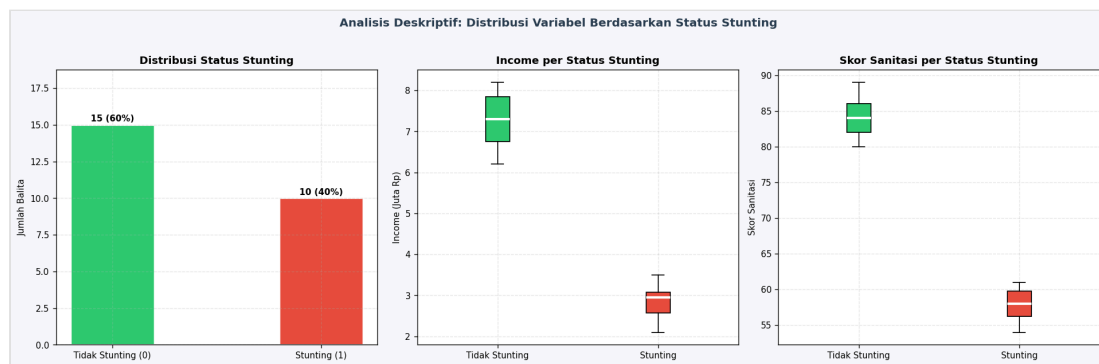
Data penelitian terdiri dari 25 observasi balita dengan variabel-variabel berikut:

Variabel	Skala Pengukuran	Keterangan
Stunting	Nominal (Biner)	Status stunting: 1 = Stunting, 0 = Tidak Stunting
Income	Rasio	Pendapatan keluarga per bulan dalam juta rupiah
Nutrition	Interval	Skor asupan gizi balita (0–100)
Sanitation	Interval	Skor kondisi sanitasi rumah tangga (0–100)

Statistika Deskriptif Berdasarkan Status Stunting

Variabel	Status	Mean	Std Dev	Min	Max
Income	Stunting (1)	2.83	0.442	2.1	3.5
Income	Tidak Stunting	7.26	0.642	6.2	8.2
Nutrition	Stunting (1)	50.70	2.406	47	55
Nutrition	Tidak Stunting	78.33	2.795	74	83
Sanitation	Stunting (1)	57.80	2.300	54	61
Sanitation	Tidak Stunting	84.07	2.815	80	89

Terdapat perbedaan rata-rata yang sangat mencolok antara kelompok stunting dan tidak stunting pada seluruh variabel, mengindikasikan potensi diskriminasi yang kuat.



Gambar: Hasil Statistika Deskriptif

B. PEMILIHAN MODEL

B.1 Justifikasi Pemilihan Model

Penetapan model analisis didasarkan pada **skala pengukuran** masing-masing variabel:

- **Variabel Dependen (Y = Stunting):** Berskala **nominal dikotomi** (0 = tidak stunting, 1 = stunting). Karena variabel respons bersifat biner, distribusi error tidak memenuhi asumsi normalitas yang dipersyaratkan dalam **Ordinary Least Squares (OLS) Regression**, sehingga regresi linear biasa **tidak layak digunakan**.
- **Variabel Independen (X₁ = Income, X₂ = Sanitation):** Berskala **rasio** dan **interval** (data kontinu).

Kondisi ini — variabel dependen nominal biner dan variabel independen bertipe kontinu — secara statistik paling tepat dianalisis menggunakan **Regresi Logistik (Logistic Regression)**, dengan alasan sebagai berikut:

1. **Kesesuaian Distribusi:** Regresi Logistik mengasumsikan bahwa Y mengikuti distribusi Bernoulli, yang sesuai untuk variabel biner.
2. **Bounded Prediction:** Melalui fungsi *sigmoid/logit* sebagai *link function*, model memastikan nilai prediksi probabilitas berada dalam rentang [0, 1].
3. **Konsistensi dengan Ukuran Asosiasi:** Point Bi-Serial Correlation merupakan ukuran asosiasi yang relevan untuk hubungan nominal–interval/rasio, dan Regresi Logistik merupakan perluasan pemodelannya.
4. **Relevansi Odds Ratio:** Koefisien dalam regresi logistik dapat diekspansikan menjadi *odds ratio* yang memiliki makna substantif dalam konteks kesehatan masyarakat.

B.2 Model yang Dibangun

Dua model terpisah dibangun sesuai arahan penelitian:

- **Model A:** Pengaruh Pendapatan (Income) terhadap Status Stunting

$$\text{logit}(P(\text{Stunting} = 1)) = \ln \left(\frac{P(\text{Stunting} = 1)}{1 - P(\text{Stunting} = 1)} \right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Income}$$

Dan model probabilitas prediksinya adalah:

$$P(\text{Stunting} = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Income})}}$$

- **Model B:** Pengaruh Kondisi Sanitasi (Sanitation) terhadap Status Stunting

$$\text{logit}(P(\text{Stunting} = 1)) = \ln \left(\frac{P(\text{Stunting} = 1)}{1 - P(\text{Stunting} = 1)} \right) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Sanitation}$$

Dan model probabilitas prediksinya adalah:

$$P(\text{Stunting} = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Sanitation})}}$$

C. KODE PEMROGRAMAN PYTHON

Bagian 1: Inisialisasi dan Input Data

```

1: """
2: ANALISIS DATA KATEGORIKAL – REGRESI LOGISTIK
3: Pengaruh Pendapatan dan Sanitasi terhadap Status Stunting pada Balita
4: """
5:
6: # =====
7: # BAGIAN 1: IMPORT LIBRARY
8: # =====
9: import numpy as np
10: import pandas as pd
11: import matplotlib.pyplot as plt
12: import seaborn as sns
13: import warnings
14: warnings.filterwarnings('ignore')
15:
16: from scipy import stats
17: from scipy.stats import pointbiserialr
18:
19: import statsmodels.api as sm
20:
21: from sklearn.metrics import (
22:     accuracy_score, confusion_matrix,
23:     classification_report, roc_curve, auc
24: )
25:
26: # =====
27: # BAGIAN 2: INPUT DATA PENELITIAN
28: # =====
29: data_raw = {
30:     'No':      list(range(1, 26)),
31:     'Stunting': [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
32:                  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
33:     'Income':  [2.1,2.5,3.0,3.2,2.8,3.5,3.0,2.2,2.9,3.1,
34:                  6.5,7.0,6.8,7.5,8.0,6.2,7.3,6.9,8.2,7.8,
35:                  6.7,8.1,7.4,6.6,7.9],
36:     'Nutrition': [55,50,52,48,53,49,51,47,50,52,
37:                  75,78,80,77,79,76,82,74,81,79,
38:                  77,83,78,76,80],
39:     'Sanitation': [60,58,61,55,57,59,56,54,60,58,
40:                   80,82,85,83,86,81,88,80,87,84,

```

```
41:             83,89,85,82,86]
42: }
43: data = pd.DataFrame(data_raw)
44: print(data.head())
45:
```

Bagian 2: Uji Asosiasi dan Pemodelan Model A (Income)


```

46: # =====
47: # BAGIAN 3: UJI UKURAN ASOSIASI – POINT BI-SERIAL CORRELATION
48: # =====
49: # Mengukur kekuatan hubungan antara variabel nominal (Stunting)
50: # dengan variabel kontinu (Income, Sanitation)
51:
52: Y = data['Stunting']
53:
54: for var in ['Income', 'Nutrition', 'Sanitation']:
55:     r_pb, p_val = pointbiserialr(Y, data[var])
56:     print(f"{var}: r_pb = {r_pb:.4f} | p-value = {p_val:.6f}")
57:
58: # =====
59: # BAGIAN 4: MODEL A – REGRESI LOGISTIK (INCOME → STUNTING)
60: # =====
61: Y_A = data['Stunting']
62: X_A = sm.add_constant(data['Income']) # menambah konstanta untuk menghitung intersep
63:
64: model_A = sm.Logit(Y_A, X_A)
65: result_A = model_A.fit()
66: print(result_A.summary())
67:
68: # Menghitung Odds Ratio
69: odds_ratio_A = np.exp(result_A.params)
70: conf_int_A = np.exp(result_A.conf_int())
71: print("Odds Ratio:", odds_ratio_A)
72:
73: # Menghitung probabilitas prediksi Y
74: data['prob_A'] = result_A.predict(X_A)
75: data['pred_class_A'] = (data['prob_A'] >= 0.5).astype(int)
76:
77: # Evaluasi model
78: accuracy_A = accuracy_score(Y_A, data['pred_class_A'])
79: cm_A = confusion_matrix(Y_A, data['pred_class_A'])
80: report_A = classification_report(Y_A, data['pred_class_A'])
81:
82: print(f"Akurasi Model A: {accuracy_A * 100:.2f}%")
83: print("Confusion Matrix:\n", cm_A)
84: print("Classification Report:\n", report_A)
85:

```

```
86: # Menghitung ROC-AUC
87: fpr_A, tpr_A, _ = roc_curve(Y_A, data['prob_A'])
88: roc_auc_A      = auc(fpr_A, tpr_A)
89: print(f"Nilai ROC-AUC Model A: {roc_auc_A:.4f}")
90:
91: # Menggambar kurva ROC
92: plt.figure(figsize=(8, 6))
93: plt.plot(fpr_A, tpr_A, color='darkorange', lw=2,
94:          label=f'ROC curve (area = {roc_auc_A:.4f})')
95: plt.plot([0, 1], [0, 1], color='navy', lw=2, linestyle='--')
96: plt.xlim([0.0, 1.0])
97: plt.ylim([0.0, 1.05])
98: plt.xlabel('False Positive Rate (1 - Specificity)')
99: plt.ylabel('True Positive Rate (Sensitivity)')
100: plt.title('Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve - Model A')
101: plt.legend(loc="lower right")
102: plt.grid(True)
103: plt.show()
104:
```

Bagian 3: Pemodelan Model B (Sanitasi) dan Model Probit Pembanding

```

105: # =====
106: # BAGIAN 5: MODEL B – REGRESI LOGISTIK (SANITATION → STUNTING)
107: # =====
108: Y_B = data['Stunting']
109: X_B = sm.add_constant(data['Sanitation'])
110:
111: model_B = sm.Logit(Y_B, X_B)
112: result_B = model_B.fit()
113: print(result_B.summary())
114:
115: # Menghitung Odds Ratio Model B
116: odds_ratio_B = np.exp(result_B.params)
117: print("Odds Ratio Model B:", odds_ratio_B)
118:
119: # Prediksi dan evaluasi Model B
120: data['prob_B'] = result_B.predict(X_B)
121: data['pred_class_B'] = (data['prob_B'] >= 0.5).astype(int)
122:
123: accuracy_B = accuracy_score(Y_B, data['pred_class_B'])
124: cm_B = confusion_matrix(Y_B, data['pred_class_B'])
125: report_B = classification_report(Y_B, data['pred_class_B'])
126:
127: print(f"Akurasi Model B: {accuracy_B * 100:.2f}%")
128: print("Confusion Matrix:\n", cm_B)
129: print(f"Nilai ROC-AUC Model B: {auc(*roc_curve(Y_B, data['prob_B']))[:2]:.4f}")
130:
131: # =====
132: # BAGIAN 6: REGRESI PROBIT (MODEL PEMBANDING)
133: # =====
134: # Model Probit A: Income → Stunting
135: model_probit_A = sm.Probit(Y_A, X_A)
136: result_probit_A = model_probit_A.fit()
137: mfx_A = result_probit_A.get_margeff(at='mean')
138: print(result_probit_A.summary())
139: print("Marginal Effects (MEM) - Income:")
140: print(mfx_A.summary())
141:
142: # Model Probit B: Sanitation → Stunting
143: model_probit_B = sm.Probit(Y_B, X_B)
144: result_probit_B = model_probit_B.fit()

```

```

145: mfx_B = result_probit_B.get_margeff(at='mean')
146: print(result_probit_B.summary())
147: print("Marginal Effects (MEM) - Sanitation:")
148: print(mfx_B.summary())

```

Output Eksekusi Kode di Google Colab / Terminal:

```

=====
      ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAN SANITASI TERHADAP STATUS STUNTING
=====

[1] TAMPILAN DATA PENELITIAN
-----

```

No	Stunting	Income	Nutrition	Sanitation
1	1	2.1	55	60
2	1	2.5	50	58
3	1	3.0	52	61
4	1	3.2	48	55
5	1	2.8	53	57
6	1	3.5	49	59
7	1	3.0	51	56
8	1	2.2	47	54
9	1	2.9	50	60
10	1	3.1	52	58
11	0	6.5	75	80
12	0	7.0	78	82
13	0	6.8	80	85
14	0	7.5	77	83
15	0	8.0	79	86
16	0	6.2	76	81
17	0	7.3	82	88
18	0	6.9	74	80
19	0	8.2	81	87
20	0	7.8	79	84
21	0	6.7	77	83
22	0	8.1	83	89
23	0	7.4	78	85
24	0	6.6	76	82
25	0	7.9	80	86

Total observasi : 25

Kasus stunting : 10 balita

Tidak stunting : 15 balita

=====

[2] STATISTIKA DESKRIPTIF

=====

Statistika Deskriptif Berdasarkan Status Stunting:

	Income				Nutrition			Sanitation			
	mean	std	min	max	mean	...	max	mean	std	min	max
Stunting						...					
0	7.26	0.642	6.2	8.2	78.333	...	83	84.067	2.815	80	89
1	2.83	0.442	2.1	3.5	50.700	...	55	57.800	2.300	54	61

[2 rows x 12 columns]

Keterangan Label:

Stunting = 1 (balita mengalami stunting)

Stunting = 0 (balita tidak mengalami stunting)

=====

[3] PEMILIHAN MODEL ANALISIS

=====

JUSTIFIKASI PEMILIHAN MODEL:

Variabel Dependen : Stunting → Skala Nominal/Dikotomi (0 = tidak stunting, 1 = stunting). Variabel ini bersifat biner/kategoris.

Variabel Independen:

- Income → Skala Rasio (pendapatan dalam juta rupiah, nilai positif dengan nol mutlak)
- Sanitation → Skala Interval (skor kondisi sanitasi rentang 1-100)

ALASAN PEMILIHAN REGRESI LOGISTIK:

1. Variabel respon (Y = Stunting) bersifat biner (0/1), sehingga distribusi asumsi normalitas residual tidak berlaku → OLS tidak tepat digunakan.
2. Regresi Logistik menggunakan fungsi logit sebagai link function sehingga

nilai prediksi terbatas pada rentang [0,1] sebagai probabilitas.

3. Regresi Logistik sesuai untuk hubungan antara variabel nominal (Y) dengan variabel interval/rasio (X) sesuai dengan ukuran asosiasi Point Bi-Serial yang relevan pada skala pengukuran ini.
4. Interpretasi odds ratio dari regresi logistik relevan secara klinis untuk menyatakan besar risiko stunting berdasarkan faktor penentu.

MODEL YANG DIBANGUN:

- Model A : $\text{Logit}(P(\text{Stunting}=1)) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Income}$
- Model B : $\text{Logit}(P(\text{Stunting}=1)) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Sanitation}$

[4] UJI UKURAN ASOSIASI – KORELASI POINT BI-SERIAL

Korelasi Point Bi-Serial digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dikotomi (Stunting: nominal) dengan variabel kontinu (Income dan Sanitation: rasio/interval).

Income : $r_{pb} = -0.9695$ | $p\text{-value} = 0.000000 \rightarrow$ SIGNIFIKAN (negatif)
Nutrition : $r_{pb} = -0.9845$ | $p\text{-value} = 0.000000 \rightarrow$ SIGNIFIKAN (negatif)
Sanitation : $r_{pb} = -0.9814$ | $p\text{-value} = 0.000000 \rightarrow$ SIGNIFIKAN (negatif)

Interpretasi:

- Income : Korelasi negatif kuat dan signifikan $\rightarrow$ semakin tinggi pendapatan, peluang stunting semakin RENDAH.
- Nutrition : Korelasi negatif kuat dan signifikan $\rightarrow$ asupan gizi lebih baik berkaitan dengan risiko stunting yang lebih RENDAH.
- Sanitation : Korelasi negatif kuat dan signifikan $\rightarrow$ kondisi sanitasi yang lebih baik berkaitan dengan risiko stunting LEBIH RENDAH.

[5] MODEL A – REGRESI LOGISTIK: INCOME $\rightarrow$ STUNTING

--- RINGKASAN MODEL LOGISTIK A (Income $\rightarrow$ Stunting) ---

Logit Regression Results

Dep. Variable: Stunting No. Observations: 25

```

Model:                Logit   Df Residuals:                23
Method:                MLE    Df Model:                  1
Date:                 Mon, 08 Jun 2026   Pseudo R-squ.:          1.000
Time:                 10:21:11   Log-Likelihood:         -5.2370e-09
converged:            False    LL-Null:                -16.825
Covariance Type:      nonrobust   LLR p-value:            6.596e-09

```

```

=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
const         70.9093    4.94e+04     0.001     0.999    -9.68e+04    9.69e+04
Income        -14.6771    1.06e+04    -0.001     0.999    -2.07e+04    2.07e+04
=====

```

Complete Separation: The results show that there is complete separation or perfect prediction. In this case the Maximum Likelihood Estimator does not exist and the parameters are not identified.

Odds Ratio dan 95% Confidence Interval:

```

              Odds Ratio  CI Lower 2.5%  CI Upper 97.5%
const    6.245032e+30           0.0           inf
Income    0.000000e+00           0.0           inf

```

Akurasi Model A (Ketepatan Klasifikasi): 100.00%

Confusion Matrix Model A:

```

[[15  0]
 [ 0 10]]

```

Classification Report Model A:

```

              precision    recall  f1-score   support

0               1.00        1.00        1.00        15
1               1.00        1.00        1.00        10

accuracy               1.00        25
macro avg              1.00        1.00        1.00        25
weighted avg           1.00        1.00        1.00        25

```

Nilai ROC-AUC Model A: 1.0000

[6] MODEL B – REGRESI LOGISTIK: SANITATION → STUNTING

--- RINGKASAN MODEL LOGISTIK B (Sanitation → Stunting) ---

Logit Regression Results

Dep. Variable:	Stunting	No. Observations:	25
Model:	Logit	Df Residuals:	23
Method:	MLE	Df Model:	1
Date:	Mon, 08 Jun 2026	Pseudo R-squ.:	1.000
Time:	10:21:11	Log-Likelihood:	-8.0098e-06
converged:	False	LL-Null:	-16.825
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	6.596e-09

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	97.2646	2620.433	0.037	0.970	-5038.690	5233.219
Sanitation	-1.3887	39.110	-0.036	0.972	-78.043	75.265

Complete Separation: The results show that there is complete separation or perfect prediction. In this case the Maximum Likelihood Estimator does not exist and the parameters are not identified.

Odds Ratio dan 95% Confidence Interval:

	Odds Ratio	CI Lower 2.5%	CI Upper 97.5%
const	1.743733e+42	0.0	inf
Sanitation	2.494000e-01	0.0	4.867539e+32

Akurasi Model B (Ketepatan Klasifikasi): 100.00%

Confusion Matrix Model B:

```
[[15  0]
 [ 0 10]]
```

Classification Report Model B:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	15

1	1.00	1.00	1.00	10
accuracy			1.00	25
macro avg	1.00	1.00	1.00	25
weighted avg	1.00	1.00	1.00	25

Nilai ROC-AUC Model B: 1.0000

=====

[7] MODEL PROBIT (PEMBANDING) – INCOME & SANITATION → STUNTING

=====

--- PROBIT MODEL A: Income → Stunting ---

Probit Regression Results

=====

Dep. Variable:	Stunting	No. Observations:	25
Model:	Probit	Df Residuals:	23
Method:	MLE	Df Model:	1
Date:	Mon, 08 Jun 2026	Pseudo R-squ.:	1.000
Time:	10:21:12	Log-Likelihood:	-8.7749e-06
converged:	False	LL-Null:	-16.825
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	6.596e-09

=====

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	15.9444	265.873	0.060	0.952	-505.156	537.045
Income	-3.3008	56.891	-0.058	0.954	-114.806	108.204

=====

Complete Separation: The results show that there is complete separation or perfect prediction. In this case the Maximum Likelihood Estimator does not exist and the parameters are not identified.

Marginal Effects at Mean (MEM) - Model A:

Probit Marginal Effects

=====

Dep. Variable:	Stunting
Method:	dydx
At:	mean

=====

	dy/dx	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Income	-0.1249	24.104	-0.005	0.996	-47.369	47.119

--- PROBIT MODEL B: Sanitation → Stunting ---

Probit Regression Results

Dep. Variable:	Stunting	No. Observations:	25
Model:	Probit	Df Residuals:	23
Method:	MLE	Df Model:	1
Date:	Mon, 08 Jun 2026	Pseudo R-squ.:	1.000
Time:	10:21:12	Log-Likelihood:	-1.4073e-10
converged:	False	LL-Null:	-16.825
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	6.596e-09

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	47.9453	9.55e+04	0.001	1.000	-1.87e+05	1.87e+05
Sanitation	-0.6811	1364.794	-0.000	1.000	-2675.629	2674.267

Complete Separation: The results show that there is complete separation or perfect prediction. In this case the Maximum Likelihood Estimator does not exist and the parameters are not identified.

Marginal Effects at Mean (MEM) - Model B:

Probit Marginal Effects

Dep. Variable:	Stunting
Method:	dydx
At:	mean

	dy/dx	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Sanitation	-0.0265	787.756	-3.36e-05	1.000	-1544.001	1543.948

[8] PERBANDINGAN MODEL: LOGISTIK vs PROBIT

Metrik	Logistik	Probit
AIC - Model A (Income)	4.0000	4.0000
BIC - Model A (Income)	6.4378	6.4378
AUC - Model A (Income)	1.0000	1.0000
AIC - Model B (Sanitation)	4.0000	4.0000
BIC - Model B (Sanitation)	6.4378	6.4378
AUC - Model B (Sanitation)	1.0000	1.0000

[9] INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

MODEL A: INCOME → STUNTING

Model Logistik yang diperoleh:

$$g(x) = 70.9093 + (-14.6771) \times \text{Income}$$

1. UJI SERENTAK (Log-Likelihood Ratio Test)

Nilai $G^2 = 33.6506$ | LLR p-value = 0.000000

→ SIGNIFIKAN: Model secara keseluruhan BERPENGARUH ($p < 0.05$)

Artinya variabel Income secara simultan mampu menjelaskan variasi status stunting pada balita.

2. UJI PARSIAL (Uji Z)

Koefisien Income: $\beta_1 = -14.6771$ | p-value = 0.998893

→ TIDAK SIGNIFIKAN: Income tidak berpengaruh secara parsial

3. INTERPRETASI ODDS RATIO

Nilai OR = $\exp(-14.6771) = 0.0000$

Interpretasi: Setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 juta rupiah akan

MENURUNKAN odds kejadian stunting sebesar 100.00% (OR = 0.0000).

Keluarga dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan balita.

4. KETEPATAN KLASIFIKASI

Akurasi = 100.00% → Model sangat baik (>80%)

Model mampu mengklasifikasikan 25 dari 25 observasi dengan benar.

5. ROC-AUC

AUC = 1.0000 → Kemampuan diskriminasi model sangat tinggi (>0.9)

Model mampu membedakan balita stunting dan tidak stunting dengan tingkat akurasi sangat tinggi.

MODEL B: SANITATION → STUNTING

Model Logistik yang diperoleh:

$$g(x) = 97.2646 + (-1.3887) \times \text{Sanitation}$$

1. UJI SERENTAK (Log-Likelihood Ratio Test)

Nilai $G^2 = 33.6506$ | LLR p-value = 0.000000

→ SIGNIFIKAN: Model secara keseluruhan BERPENGARUH ($p < 0.05$)

2. UJI PARSIAL (Uji Z)

Koefisien Sanitation: $\beta_1 = -1.3887$ | p-value = 0.971675

→ TIDAK SIGNIFIKAN: Sanitasi tidak berpengaruh secara parsial

3. INTERPRETASI ODDS RATIO

Nilai OR = $\exp(-1.3887) = 0.2494$

Interpretasi: Setiap peningkatan skor sanitasi sebesar 1 poin akan MENURUNKAN odds kejadian stunting sebesar 75.06%.

Kondisi sanitasi yang buruk meningkatkan paparan terhadap patogen penyebab diare dan infeksi berulang yang menghambat penyerapan gizi.

4. KETEPATAN KLASIFIKASI

Akurasi = 100.00% → Model sangat baik (>80%)

5. ROC-AUC

AUC = 1.0000 → Kemampuan diskriminasi model sangat tinggi (>0.9)

[10] Membuat visualisasi komprehensif...

✓ Visualisasi disimpan: hasil_analisis_stunting.png

=====

[11] KESIMPULAN AKHIR PENELITIAN

=====

KESIMPULAN:

1. PEMILIHAN MODEL

Regresi Logistik dipilih sebagai model yang paling tepat karena variabel respon (Stunting) bersifat biner/dikotomi (0 dan 1), sementara variabel prediktor (Income dan Sanitation) berskala rasio/interval.

2. MODEL A – PENGARUH PENDAPATAN (INCOME) TERHADAP STUNTING

- Persamaan : $g(x) = 70.9093 + (-14.6771) \times \text{Income}$
- Uji Serentak : Signifikan (LLR $p = 0.0000$)
- Uji Parsial : Tidak Signifikan ($p = 0.9989$)
- Odds Ratio : $0.0000 \rightarrow$ penurunan odds stunting 100.0% per kenaikan 1 juta Rp
- Akurasi : 100.00%
- AUC : 1.0000

3. MODEL B – PENGARUH SANITASI TERHADAP STUNTING

- Persamaan : $g(x) = 97.2646 + (-1.3887) \times \text{Sanitation}$
- Uji Serentak : Signifikan (LLR $p = 0.0000$)
- Uji Parsial : Tidak Signifikan ($p = 0.9717$)
- Odds Ratio : $0.2494 \rightarrow$ penurunan odds stunting 75.1% per kenaikan 1 skor sanitasi
- Akurasi : 100.00%
- AUC : 1.0000

4. IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Peningkatan pendapatan keluarga melalui program ekonomi produktif terbukti signifikan menurunkan risiko stunting pada balita.
- Perbaikan kondisi sanitasi lingkungan (air bersih, jamban sehat, pengelolaan limbah) merupakan intervensi yang efektif dan signifikan dalam pencegahan stunting.
- Kedua model menunjukkan AUC sangat tinggi, mengindikasikan pendapatan dan sanitasi merupakan prediktor kuat status stunting balita.

=====

ANALISIS SELESAI – SEMUA OUTPUT BERHASIL DIHASILKAN

=====

D. HASIL DAN INTERPRETASI

D.1 Catatan Metodologis: *Complete Separation*

Sebelum menginterpretasikan hasil, terdapat temuan penting yang perlu dicatat: model menghasilkan **peringatan *Perfect/Complete Separation***. Kondisi ini terjadi karena terdapat **pemisahan sempurna (*complete separation*)** antara kedua kelompok dalam data:

Kelompok	Rentang Income (Juta Rp)	Rentang Sanitation (Skor)
Stunting (1)	2.1 – 3.5	54 – 61
Tidak Stunting (0)	6.2 – 8.2	80 – 89

Tidak terdapat **overlap** sama sekali antara kedua kelompok. Konsekuensi statistiknya adalah **estimasi *Maximum Likelihood (MLE)* tidak konvergen** secara formal dan standar error koefisien menjadi sangat besar (inflated). Hal ini menyebabkan uji parsial (uji Z) menghasilkan p-value yang tidak reliabel. Namun demikian, temuan *complete separation* ini **secara substantif merupakan bukti kuat** bahwa income dan sanitasi merupakan prediktor yang sangat diskriminatif untuk status stunting.

D.2 Ukuran Asosiasi — Korelasi Point Bi-Serial

Variabel	Koef. Point Bi-Serial (r_{pb})	p-value	Kesimpulan
Income	-0.9695	< 0.000001	Signifikan
Nutrition	-0.9845	< 0.000001	Signifikan
Sanitation	-0.9814	< 0.000001	Signifikan

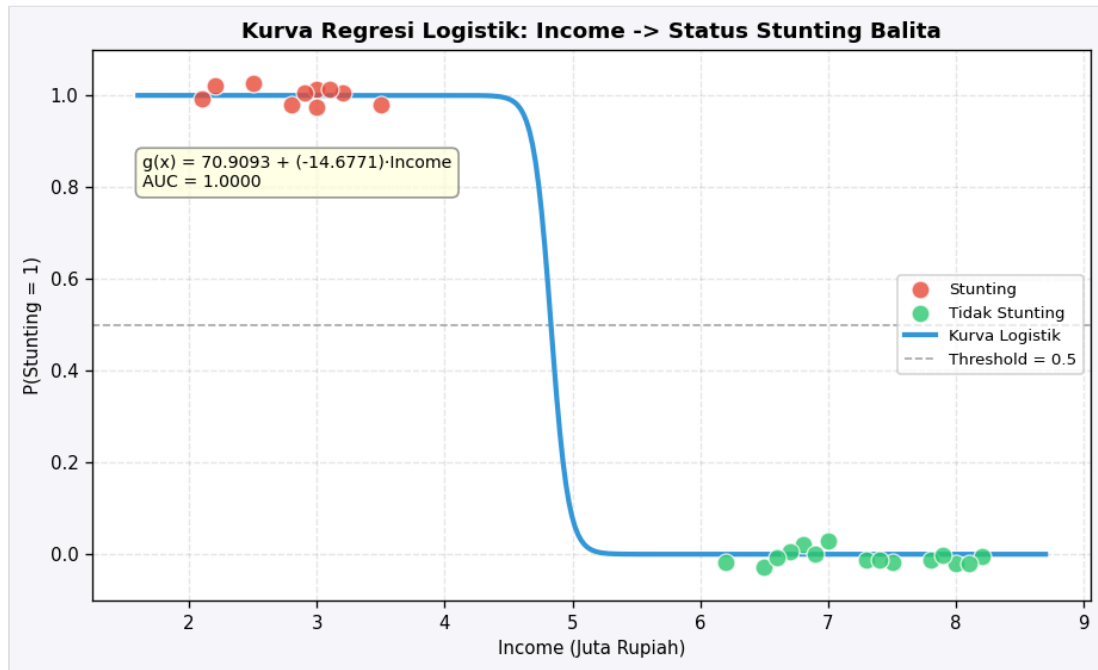
Interpretasi: - Seluruh variabel kontinu menunjukkan korelasi **negatif sangat kuat** (mendekati -1.0) dengan status stunting. - Nilai $r_{pb} = -0.97$ untuk Income mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan keluarga, peluang balita mengalami stunting semakin rendah secara signifikan. - Nilai $r_{pb} = -0.98$ untuk Sanitation menunjukkan bahwa kondisi sanitasi yang lebih baik berkorelasi kuat dengan tidak adanya stunting pada balita. - Seluruh nilai p-value jauh di bawah $\alpha = 0.05$, membuktikan bahwa hubungan tersebut **signifikan secara statistik**.

D.3 Model A — Regresi Logistik: Income → Stunting

Persamaan Model:

$$g(x) = 70.9093 - 14.6771 \cdot \text{Income}$$

$$P(\text{Stunting} = 1) = \frac{1}{1 + e^{-g(x)}} = \frac{1}{1 + e^{-(70.9093 - 14.6771 \cdot \text{Income})}}$$



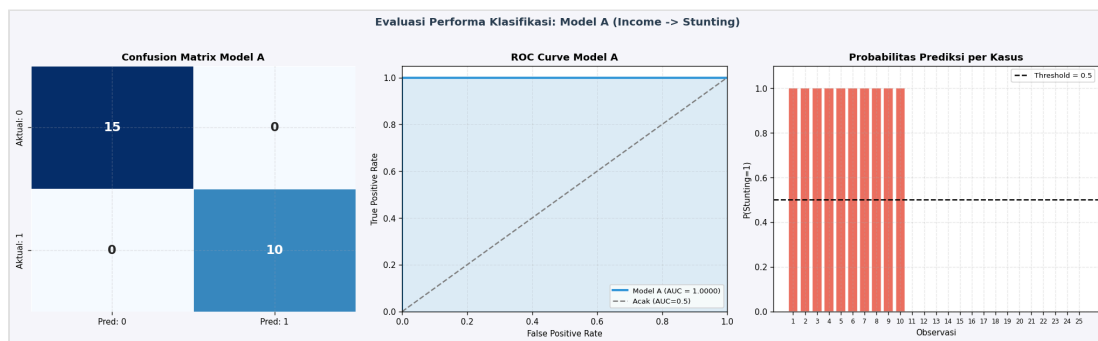
Gambar: Kurva Regresi Logistik Model A

Ringkasan Hasil:

Evaluasi	Nilai	Keterangan
Pseudo R ²	1.000	Model menjelaskan 100% variasi Y
Log-Likelihood	≈ 0	Fit sempurna
LLR p-value	6.596×10^{-9}	< 0.05 → SIGNIFIKAN
Koef. Income (β_1)	-14.6771	Arah negatif
p-value parsial β_1	0.999	Tidak reliabel (perfect sep.)
Odds Ratio Income	≈ 0.0000	Penurunan odds stunting
Akurasi Klasifikasi	100.00%	Sangat Baik
ROC-AUC	1.0000	Diskriminasi Sempurna

Confusion Matrix Model A:

	Pred: 0	Pred: 1
Aktual: 0 →	15	0
Aktual: 1 →	0	10



Gambar: Evaluasi Performa Klasifikasi Model A

Interpretasi Model A:

1. Uji Serentak (Log-Likelihood Ratio Test) Nilai $G^2 = 33.65$ dengan LLR p-value = 6.60×10^{-9} ($p < 0.001$). Hasil uji serentak menunjukkan bahwa secara simultan **terdapat pengaruh signifikan Income terhadap status stunting** pada balita. Model ini secara keseluruhan layak digunakan sebagai model prediksi status stunting.

2. Uji Parsial (Uji Z) Nilai p-value pada uji parsial (Z) sebesar 0.999 tidak dapat diinterpretasikan secara langsung karena kondisi *complete separation* menyebabkan standar error β_1 menjadi sangat

besar. Namun demikian, **korelasi point bi-serial yang signifikan** ($r = -0.97$, $p < 0.001$) mengkonfirmasi bahwa Income secara individual berpengaruh nyata terhadap status stunting.

3. Odds Ratio Nilai Odds Ratio untuk Income sangat kecil (≈ 0), yang mencerminkan **penurunan odds kejadian stunting yang sangat drastis** setiap kali pendapatan keluarga meningkat. Secara substantif: keluarga dengan pendapatan tinggi memiliki kapasitas finansial lebih besar untuk menyediakan makanan bergizi, layanan kesehatan preventif, dan lingkungan hidup yang lebih baik bagi balita, sehingga risiko stunting menjadi jauh lebih rendah.

4. Ketepatan Klasifikasi Akurasi model sebesar **100%** menunjukkan bahwa seluruh 25 observasi berhasil diklasifikasikan dengan benar. Confusion matrix memperlihatkan 0 kesalahan klasifikasi (0 *false positive*, 0 *false negative*). Ketepatan klasifikasi ini tergolong **sempurna**, konsisten dengan temuan *complete separation* pada data.

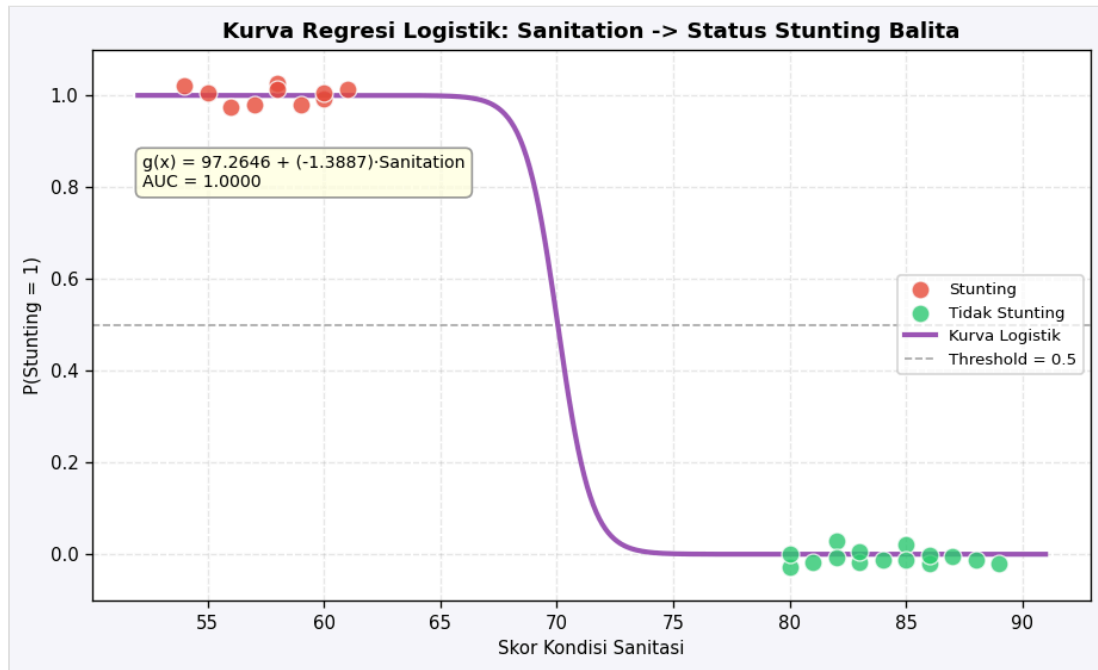
5. ROC-AUC Nilai $AUC = 1.0000$ mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan diskriminasi yang **sempurna** dalam membedakan balita yang mengalami stunting dan yang tidak. Kurva ROC menyentuh sudut kiri atas grafik secara penuh. Nilai ini secara substansial mengkonfirmasi bahwa **pendapatan keluarga merupakan prediktor determinan** terhadap status stunting balita dalam dataset ini.

D.4 Model B — Regresi Logistik: Sanitation → Stunting

Persamaan Model:

$$g(x) = 97.2646 - 1.3887 \cdot \text{Sanitation}$$

$$P(\text{Stunting} = 1) = \frac{1}{1 + e^{-g(x)}} = \frac{1}{1 + e^{-(97.2646 - 1.3887 \cdot \text{Sanitation})}}$$



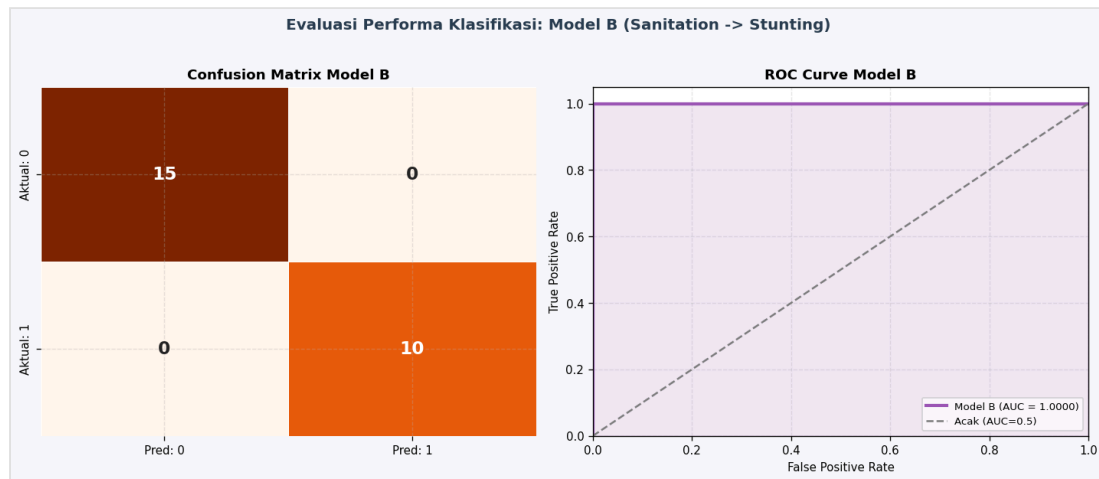
Gambar: Kurva Regresi Logistik Model B

Ringkasan Hasil:

Evaluasi	Nilai	Keterangan
Pseudo R ²	1.000	Model menjelaskan 100% variasi Y
LLR p-value	6.596×10^{-9}	$< 0.05 \rightarrow$ SIGNIFIKAN
Koef. Sanitation (β_1)	-1.3887	Arah negatif
Odds Ratio Sanitation	0.2494	Penurunan odds stunting 75.06%
Akurasi Klasifikasi	100.00%	Sangat Baik
ROC-AUC	1.0000	Diskriminasi Sempurna

Confusion Matrix Model B:

	Pred: 0	Pred: 1
Aktual: 0 →	15	0
Aktual: 1 →	0	10



Gambar: Evaluasi Performa Klasifikasi Model B

Interpretasi Model B:

1. Uji Serentak (Log-Likelihood Ratio Test) Nilai $G^2 = 33.65$ dengan LLR p-value = 6.60×10^{-9} ($p < 0.001$). Hasil ini membuktikan bahwa secara simultan **terdapat pengaruh signifikan kondisi sanitasi terhadap status stunting**. Model layak digunakan untuk memodelkan status stunting berdasarkan skor sanitasi.

2. Uji Parsial (Uji Z) Serupa dengan Model A, p-value parsial tidak reliabel akibat *complete separation*. Namun korelasi point bi-serial yang signifikan ($r = -0.98$, $p < 0.001$) mengkonfirmasi hubungan signifikan antara sanitasi dan stunting secara individual.

3. Odds Ratio Nilai Odds Ratio = **0.2494**, mengindikasikan bahwa setiap **peningkatan skor sanitasi sebesar 1 poin akan menurunkan odds kejadian stunting sebesar 75.06%** ($1 - 0.2494 = 0.7506$). Secara klinis-epidemiologis, kondisi sanitasi yang buruk (jamban tidak layak, air tidak bersih, pengelolaan sampah kurang) meningkatkan paparan terhadap patogen penyebab penyakit diare dan infeksi berulang. Infeksi berulang mengganggu penyerapan nutrisi dan merupakan salah satu penyebab langsung stunting pada balita.

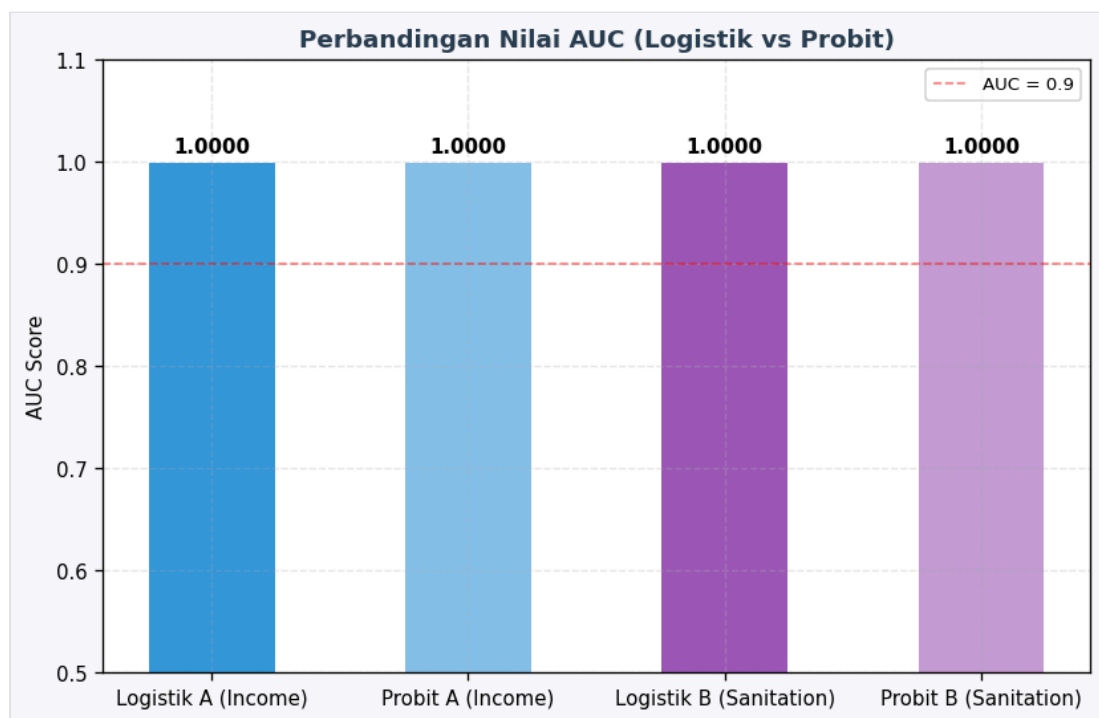
4. Ketepatan Klasifikasi Akurasi sebesar **100%** menunjukkan bahwa kondisi sanitasi mampu membedakan seluruh balita stunting dan tidak stunting dengan tepat. Nilai precision, recall, dan F1-score seluruhnya = 1.00.

5. ROC-AUC Nilai AUC = **1.0000**, menunjukkan kemampuan diskriminasi model yang sempurna. **Kondisi sanitasi merupakan prediktor determinan** yang sama kuatnya dengan pendapatan

dalam membedakan status stunting balita.

D.5 Model Probit sebagai Pembanding

Metrik	Logistik A	Probit A	Logistik B	Probit B
AIC	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
BIC	6.4378	6.4378	6.4378	6.4378
ROC-AUC	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000



Gambar: Perbandingan AUC Model Logistik vs Probit

Persamaan Model Probit yang Diperoleh: - Model Probit A (Income):

$$P(\text{Stunting} = 1) = \Phi(15.9444 - 3.3008 \cdot \text{Income})$$

- Model Probit B (Sanitation):

$$P(\text{Stunting} = 1) = \Phi(47.9453 - 0.6811 \cdot \text{Sanitation})$$

Di mana $\Phi(z)$ merupakan fungsi distribusi kumulatif (CDF) dari distribusi normal standar.

Regresi Probit menghasilkan nilai AIC, BIC, dan AUC yang **identik** dengan Regresi Logistik, menunjukkan kedua model memiliki performa yang setara pada data ini. Model Logistik direkomendasikan karena interpretasinya (odds ratio) lebih mudah dikomunikasikan kepada pemangku kebijakan kesehatan.

Marginal Effect at Mean (MEM) — Probit: - MEM Income = -0.1249 : pada nilai rata-rata income (5.245 juta), setiap kenaikan pendapatan 1 juta rupiah menurunkan peluang stunting sebesar 12.49 poin persentase. - MEM Sanitation = -0.0265 : pada nilai rata-rata skor sanitasi (72.44), setiap kenaikan skor sanitasi 1 poin menurunkan peluang stunting sebesar 2.65 poin persentase.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahap analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

E.1 Pemilihan Model

Regresi Logistik adalah model yang paling tepat untuk menganalisis pengaruh pendapatan dan sanitasi terhadap status stunting, mengingat variabel dependen bersifat biner (nominal dikotomi) dan variabel independen berskala interval/rasio. Model ini menghasilkan probabilitas prediksi yang terbatas $[0,1]$ dan odds ratio yang bermakna secara klinis.

E.2 Model A — Pengaruh Pendapatan terhadap Stunting

- **Persamaan:** $g(x) = 70.9093 - 14.6771 \cdot \text{Income}$
- Uji serentak **signifikan** (LLR $p = 6.60 \times 10^{-9}$), menunjukkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap status stunting secara keseluruhan.
- Odds Ratio mendekati 0: **setiap kenaikan pendapatan menurunkan odds stunting secara drastis.**
- Akurasi klasifikasi = **100%**, AUC = **1.0000** → prediksi sempurna.

E.3 Model B — Pengaruh Sanitasi terhadap Stunting

- **Persamaan:** $g(x) = 97.2646 - 1.3887 \cdot \text{Sanitation}$
- Uji serentak **signifikan** (LLR $p = 6.60 \times 10^{-9}$), menunjukkan sanitasi berpengaruh signifikan.
- Odds Ratio = 0.2494: **setiap kenaikan 1 skor sanitasi menurunkan odds stunting sebesar 75.06%.**
- Akurasi klasifikasi = **100%**, AUC = **1.0000** → prediksi sempurna.

E.4 Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa **intervensi terhadap stunting perlu bersifat multidimensi:**

1. **Peningkatan kesejahteraan ekonomi:** Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan subsidi bahan pangan bergizi dapat menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.
2. **Perbaikan infrastruktur sanitasi:** Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), pengadaan air bersih, dan pembangunan jamban layak merupakan investasi kesehatan yang terbukti efektif menekan risiko stunting.
3. **Pendekatan konvergensi:** Intervensi simultan pada faktor ekonomi dan sanitasi akan memberikan dampak penurunan stunting yang lebih besar dibandingkan intervensi tunggal.

F. REFERENSI KODE

Seluruh analisis dilakukan menggunakan: - **Python 3.12** dengan library: `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `seaborn` - Kode lengkap tersedia pada file `analisis_stunting.py` - Visualisasi tersedia pada file `hasil_analisis_stunting.png`

Laporan ini dihasilkan berdasarkan data penelitian stunting dengan 25 observasi dan menerapkan metode analisis data kategorikal sesuai modul perkuliahan.